Corrigé — Symétrie centrale

Symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'une figure, propriétés de conservation, centre de symétrie, symétrie dans un repère

5e — Mathématiques · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$A'(-3\,;-2)$; $B'(1\,;-4)$.

CORRIGÉ — Exercice 2

Carré, rectangle, cercle, losange (pas le triangle).

CORRIGÉ — Exercice 3

Un segment de **5 cm** ; un angle de 40°.

CORRIGÉ — Exercice 4

O milieu : $MM' = 6$ **cm**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$A'(6\,;1)$; de B à I : $+3$; $+2$, donc $B'(7\,;5)$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Elles sont parallèles.

CORRIGÉ — Exercice 7

H, N, S, X.

CORRIGÉ — Exercice 8

12 cm^2 et **15 cm** (conservation).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $A'(-1\,;-2)$, $B'(-4\,;-2)$, $C'(-4\,;-5)$.
b) $AB = 3$, $BC = 3$: $\frac{3\times3}{2} = \underline{4{,}5}$; image : **4,5** (aire conservée).
c) (AB) est horizontale (ordonnée 2), $(A'B')$ aussi (ordonnée -2) : **parallèles** (ou : symétrique d'une droite).
d) Ses diagonales $[AA']$ et $[BB']$ ont le même milieu O : **parallélogramme**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : parallèle.
c) Vrai : son centre.
d) Faux.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Les points sont alignés : $AB = BC = 2$ cm et $BC = CD = 2$ cm, donc $AD = 6$ **cm**.